

对数型裂项恒等式

二级结论

条件

条件一（底数范围）：

$$a > 0 \text{ 且 } a \neq 1。$$

条件二（变量限制）：

$$n \in \mathbb{N}^* \text{（正整数）}。$$

结论

结论一（裂项恒等式）：

直观描述：将对数分式拆成相邻整数对数之差，累加可相互抵消。

$$\log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a (n+1) - \log_a n。$$

推广结论（倒数形式）：

直观描述：对数内取倒数后，变成反向减法，符号相反。

$$\log_a \left(\frac{n}{n+1} \right) = \log_a n - \log_a (n+1)。$$

理解说明

一句话直觉 对数中的分数 $1 + \frac{1}{n}$ 可以拆成相邻整数 $n+1$ 与 n 的对数差，实现“裂项”。

核心拆解

要点一（对数商法则）：

根据 $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ ，将左边分式看成商 $(n+1)/n$ 。

要点二（分式恒等变形）：

$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$ ，这是实现裂项的前提。

几何本质（数轴比例） 在数轴上，从点 n 到 $n+1$ 的长度为 1， $\frac{1}{n}$ 是该长度与 n 的比值。恒等式将比值的对数转化为点坐标的对数差，反映出“比例-差”的对应。

代数意义（运算降级） 将对数内除法转化为减法，将分式运算降级为加减运算，为累加消去提供基础。

考点价值（数列裂项求和）

- **考法一（直接裂项）：**通项为 $\log_a(1 + \frac{1}{k})$ 时，直接拆为 $\log_a(k+1) - \log_a k$ 。
- **考法二（累加消去）：**求和时相邻项 $\log_a(k+1)$ 与 $-\log_a(k+1)$ 互相抵消，只剩首末项。

顿悟点 看到形如 $\log_a(1 + \frac{1}{n})$ 的式子，立即认出是“对数裂项”，即将它改写为 $\log_a(n+1) - \log_a n$ ，不要直接计算分式值。

使用场景

- **场景一（数列求和）：**求 $\sum_{k=1}^n \log_a(1 + \frac{1}{k})$ 时，裂项后化简为 $\log_a(n+1)$ 。
- **场景二（简化表达式）：**对数代数式化简，例如将 $\log_a \frac{n+1}{n}$ 拆开合并。

证明

思路提示 要证明 $\log_a(1 + \frac{1}{n}) = \log_a(n+1) - \log_a n$ ，只需将 $1 + \frac{1}{n}$ 通分写成 $\frac{n+1}{n}$ ，再使用对数运算公式 $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ 即可。

正式推导

步骤一（分式通分）：

将 $1 + \frac{1}{n}$ 通分成 $\frac{n+1}{n}$ ：

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

理由：通分后得到单一分式，便于直接使用对数商法则。

步骤二（对数商公式）：

对 $\log_a(\frac{n+1}{n})$ 应用对数商法则：

$$\log_a\left(\frac{n+1}{n}\right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

理由：对数商法则 $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ 是教材给出的基本运算性质。

步骤三（等量代换）：

结合步骤一和步骤二，即得：

$$\log_a\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \log_a(n+1) - \log_a n.$$

理由：左边等于 $\log_a(\frac{n+1}{n})$ ，而右边已经等于 $\log_a(\frac{n+1}{n})$ ，因此恒等式成立。

结论回扣 该恒等式本质是对数商法则的直接应用，其价值在于将分式对数结构转换为相邻整数的对数差，为后续累加消去创造了条件。

典型例题

例 1 (基础) 题目：求值： $S = \sum_{k=1}^{99} \log_3 \left(1 + \frac{1}{k}\right)$ 。 解题步骤：

第一步 (裂项变形)：

对每一项 $\log_3(1 + \frac{1}{k})$ ，应用恒等式得 $\log_3(k+1) - \log_3 k$ 。

理由：根据对数裂项恒等式， $\log_a(1 + \frac{1}{n}) = \log_a(n+1) - \log_a n$ 。

第二步 (累加相消)：

将和式展开：

$$\begin{aligned} S &= (\log_3 2 - \log_3 1) + (\log_3 3 - \log_3 2) + \cdots + (\log_3 100 - \log_3 99) \\ &= \log_3 100 - \log_3 1 \end{aligned}$$

理由：相邻两项的 $\log_3(k+1)$ 与 $-\log_3(k+1)$ 抵消，只剩首项的 $-\log_3 1$ 和末项的 $\log_3 100$ 。

第三步 (化简)：

由于 $\log_3 1 = 0$ ，所以 $S = \log_3 100$ 。

理由：对数性质。

关键结论： $S = \log_3 100$ 。

例 2 (稍变形) 题目：化简 $A_n = \log_2 \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \log_2 \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$ ，并求 A_{100} 。 解题步骤：

第一步 (分别裂项)：

由恒等式： $\log_2(1 + \frac{1}{n}) = \log_2(n+1) - \log_2 n$ ， $\log_2(1 + \frac{1}{n+1}) = \log_2(n+2) - \log_2(n+1)$ 。

理由：直接套用对数裂项恒等式。

第二步 (合并同类项)：

$$\begin{aligned} A_n &= [\log_2(n+1) - \log_2 n] + [\log_2(n+2) - \log_2(n+1)] \\ &= \log_2(n+2) - \log_2 n \end{aligned}$$

理由： $\log_2(n+1)$ 正负抵消，剩余两项。

第三步（代入求值）：

当 $n = 100$ 时，

$$\begin{aligned} A_{100} &= \log_2(102) - \log_2(100) \\ &= \log_2 \frac{102}{100} \\ &= \log_2 \frac{51}{50} \end{aligned}$$

理由：将数值代入化简结果，再利用对数商法则。

关键结论： $A_n = \log_2 \frac{n+2}{n} = \log_2(1 + \frac{2}{n})$, $A_{100} = \log_2 \frac{51}{50}$ 。

例 3（综合应用） 题目： 已知数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = \log_2(1 + \frac{1}{2n-1}) + \log_2(1 + \frac{1}{2n})$ ，求该数列的前 n 项和 S_n 。**解题步骤：**

第一步（分别裂项）：

由恒等式： $\log_2(1 + \frac{1}{2n-1}) = \log_2(2n) - \log_2(2n-1)$, $\log_2(1 + \frac{1}{2n}) = \log_2(2n+1) - \log_2(2n)$ 。

理由：恒等式中 n 分别代换为 $2n-1$ 和 $2n$ 。

第二步（合并通项）：

$$\begin{aligned} c_n &= [\log_2(2n) - \log_2(2n-1)] + [\log_2(2n+1) - \log_2(2n)] \\ &= \log_2(2n+1) - \log_2(2n-1) \end{aligned}$$

理由： $\log_2(2n)$ 相互抵消。

第三步（累加求和）：

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n [\log_2(2k+1) - \log_2(2k-1)] \\ &= \log_2(2n+1) - \log_2 1 \\ &= \log_2(2n+1). \end{aligned}$$

理由：裂项相消，中间项全部抵消，只剩首末项，且有 $\log_2 1 = 0$ 。

关键结论： $S_n = \log_2(2n+1)$ 。

易错提醒

易错点一（底数条件）

忽略 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，错误地在 $a \leq 0$ 或 $a = 1$ 时使用该恒等式。

正确理解（对数前提）：

恒等式成立的条件是 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，否则对数无定义或恒等式不成立。

错因分析（对数定义）：

对底数范围理解不清，误以为 a 可为任意实数。

易错点二（法则混淆）

误将 $\log_a(1 + \frac{1}{n})$ 拆成 $\log_a 1 + \log_a \frac{1}{n}$ ，即错误使用对数加法法则。

正确理解（正确裂项）：

应为 $\log_a(1 + \frac{1}{n}) = \log_a(n+1) - \log_a n$ ，不能拆成和。

错因分析（法则混淆）：

将对数加法与对数减法记反，或混淆 $\log(M+N)$ 与 $\log M + \log N$ 。

易错点三（求和遗漏）

在数列求和时，裂项后展开不完整，导致中间项抵消出错，如忘记 $\log_a 1 = 0$ 而多出项。

正确理解（完全展开）：

必须逐项写出并观察抵消规律，确保首末项正确。

错因分析（过程跳步）：

为了节省步骤，直接给出结果，可能导致中间项抵消错误。

结论小结

一句话核心 将对数分式 $\log_a(1 + \frac{1}{n})$ 拆成相邻整数对数差 $\log_a(n+1) - \log_a n$ ，用于数列裂项求和。

使用条件

- 条件 1（底数要求）： $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。
- 条件 2（真数结构）：真数必须能写成 $1 + \frac{1}{n}$ ，即 $\frac{n+1}{n}$ 的形式， n 为正整数。

关键提醒

- 易错点（裂项方向）：裂项结果是 $\log_a(n+1) - \log_a n$ ，不是加，不要与乘法法则混淆。
- 检查项（定义域）：使用前检查底数范围，并确认 $\log_a(n+1)$ 与 $\log_a n$ 均有定义

$(n + 1 > 0)$ 自然成立)。